

重磁综合方法在鲁家坨铁矿勘查中的应用及找矿前景探讨

刘玉翠，施凯威，冯景志，袁海燕，覃 霖

河北省地球物理勘查院，河北 廊坊 065000

摘 要 鲁家坨铁矿是利用重磁综合方法在深覆盖区发现的大型铁矿。本文在已有铁矿体上建立地质-地球物理综合找矿模型，在此模型基础上，通过对重磁资料的处理，结合实测的钻孔岩芯物性参数，进行拟合反演和综合推断解释，进而探讨鲁家坨铁矿的找矿前景。

关键词 重力勘探 磁法勘探 鲁家坨铁矿 找矿前景

冀东是我国重要的沉积变质型铁矿产地之一，铁矿资源丰富，地表矿开采程度高，应加大对深部隐伏铁矿的勘查力度。河北省乐亭县鲁家坨铁矿为河北省地球物理勘查院 2011 年发现的深部隐伏大型铁矿，重磁方法结合在该区铁矿勘查起到重要作用。本文通过对重磁数据的处理与解释，为寻找隐伏磁铁矿提供了地球物理依据和找矿实例。

1 地质特征

矿区大地构造位置处于华北地台的燕山台褶带与华北断拗交界处（图 1）。区内全部被第四系覆盖，一般厚约 700m，最厚可达 1000m。

第四系覆盖之下为古近系沙河街组地层，岩性主要为河湖相胶结-未胶结的砂砾岩、砂岩、泥岩、砂质泥岩及泥质砂岩互层沉积，局部有薄层玄武岩。古近系-新近系之下为太古宇滦县群司家营

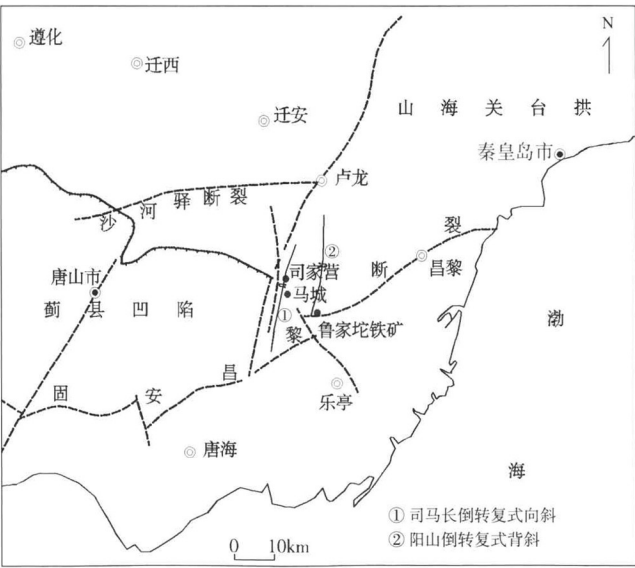


图 1 鲁家坨铁矿区域构造图

组地层, 铁矿体呈似层状产于该变质岩系中, 矿体围岩主要为混合岩化黑云斜长片麻岩和花岗质混合岩; 鲁家垞铁矿区域地层经过了多期构造运动和变质作用, 褶皱、断裂等构造发育, NNE 向断裂、NNW 向断裂、NW 向断裂和近 EW 向断裂均有发育, 构造情况极为复杂; 区内岩浆岩不发育, 钻孔岩芯见古近系玄武岩及辉长岩脉, 辉长岩脉较陡, 根据岩芯轴心角判断倾角约 70°, 此类岩脉一般截穿矿体。

2 地球物理前提

我们对鲁家垞铁矿钻孔岩芯样品的物性参数进行了测定及统计, 为该区异常解释提供了一定的物性依据。从表 1 可以看出, 磁铁矿的磁化率及密度均明显高于围岩即太古宇变质岩地层, 所以在该区开展重力及磁法勘探, 寻找沉积变质型铁矿具有良好的地球物理前提。

表 1 矿区物性测定统计表

岩矿类型	岩矿名称	标本数	磁化率平均值 / $10^{-6}4\pi\text{SI}$	密度平均值 / $(\text{g} \cdot \text{cm}^{-3})$
覆盖层	粉砂岩	134	微磁	2.44
围岩	黑云变粒岩	38	79	2.70
	花岗质混合岩	401	微磁	2.63
矿石	磁铁矿石英岩	249	67429	3.38

3 重磁综合方法的应用

2010 年, 河北省地球物理勘查院在冀东 3 个地区开展深部隐伏铁矿的找矿工作, 主要思路是在原有航磁异常上开展大比例尺高精度地面磁测工作, 然后确定钻孔位置, 3 个地区验证孔见矿情况均不理想, 见矿较薄或至 1500m 仍未穿透覆盖层。

冀东平原区覆盖层较厚, 矿体埋藏较深, 由于磁测化极的误差以及有的铁矿区有赤铁矿的风化壳存在, 仅根据磁异常推断铁矿体的产状、埋深还是有局限性的(施兴等, 2012)。

地面磁异常平面图显示该区呈半环状异常(图 2a), 该异常较为平缓, 面积较大。由于该区覆盖层较厚, 为了突出局部异常的细节, 分解多源体迭加异常, 相对压制区域异常的影响, 在化极的基础之上进行了向下延拓的计算, 延拓到 600m 时(图 2b), 分成东西两个近 SN 走向的异常, 且两异常中间出现较大的负异常, 两个 NS 走向异常又可分为 4 个小的局部异常。下延 800m(图 2c)时, 磁异常形态基本没有变化, 只是异常强度增强。由于该异常离司家营铁矿及南套铁矿较近, 认为该异常找矿潜力较大。

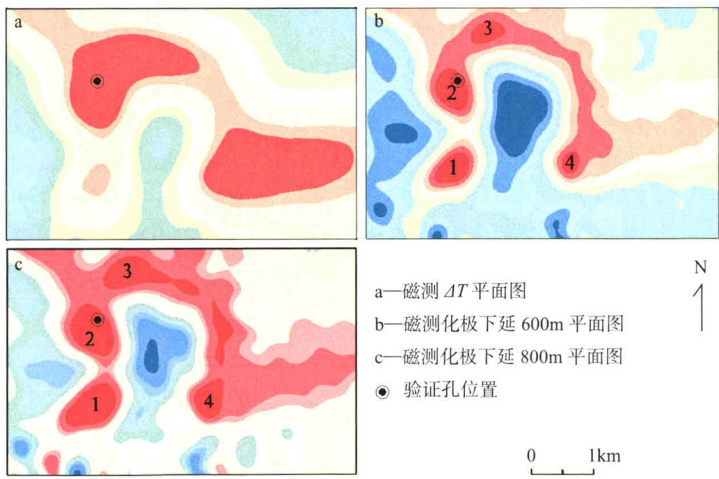


图 2 磁测平面等值线图

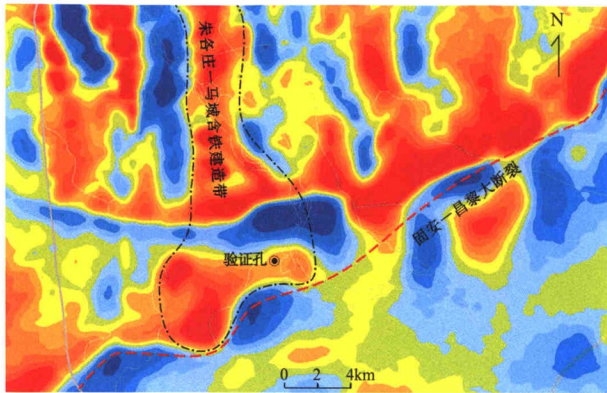


图3 剩余重力异常图

的局部剩余重力异常。根据重力异常显示，鲁家坨磁异常位于固安-昌黎断裂以北，矿体埋藏不会太深。结合重磁综合推断成果，认为该区找矿潜力较大，2011年布置了验证孔（图2，图3），900m处见矿，累计见矿视厚度116m，确定了鲁家坨磁异常为隐伏的沉积变质型铁矿引起。

根据重力异常显示，鲁家坨铁矿区磁异常位于重力梯级带上，即太古宇滦县群司家营组变质岩的隆起与凹陷的交界部位，隆起之上极可能已经遭到风化剥蚀，凹陷区又埋藏太深，隆起与凹陷的交界部位是找矿的有利地段。因此，鲁家坨铁矿区无论从地质或构造条件上，均为冀东地区寻找沉积变质型铁矿的优选地段。

4 找矿远景分析

鲁家坨铁矿已开展过两次普查工作，估算资源量超过1亿t，确定为大型铁矿。但主要针对1、2号局部磁异常（图2b、c），施工20余个钻孔，但仍未控制矿体边界，且东部SN向磁异常仍未验证。为了进一步了解鲁家坨铁矿找矿远景，我们对2013年施工的0、3、4重磁综合剖面进行了再解释（图4），利用钻孔岩芯测定的物性参数（表2），在已知矿体处进行拟合反演，进而对东侧异常进行推断解释。为了突出局部异常，我们将重力数据进行了必要的处理。

已知铁矿体处，磁异常对应明显的重力剩余异常，为了突出局部异常，重力数据进行了

中国地质调查局在冀东一带安排了1:5万的重力调查工作，通过对冀东地区1:5万重力资料的数据处理，对布格重力异常进行了场的分离得到剩余重力异常（图3）。北部太古宇变质基底隆起区呈现NNW向的重力高异常带九条，冀东地区的铁矿床大部分分布在这些隆起带上，如司家营、马城、长凝、南套、坎上等，说明重力高异常带是老基底隆起和铁矿共同引起的，这些隆起带是该区的含铁建造，是铁矿成矿的有利地段。磁测化极下延600m和800m圈定2号磁异常处对应明显的

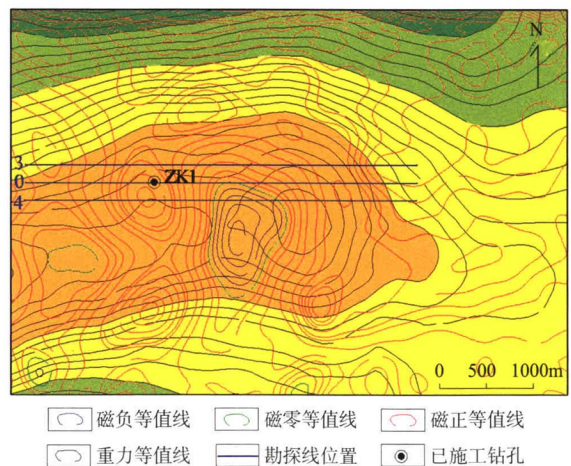


图4 鲁家坨铁矿重磁综合平面图

表2 重磁拟合反演参数表

岩矿名称	密度 / ($\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$)	有效磁化强度 / ($10^{-3} \text{A} \cdot \text{M}^{-1}$)	有效磁倾角 / ($^{\circ}$)	有效磁倾角 / ($^{\circ}$)
粉砂岩	2.44	0	58.23	-6.21
花岗质混合岩	2.63	30	58.23	-6.21
磁铁石英岩	3.38	70000	58.23	-6.21

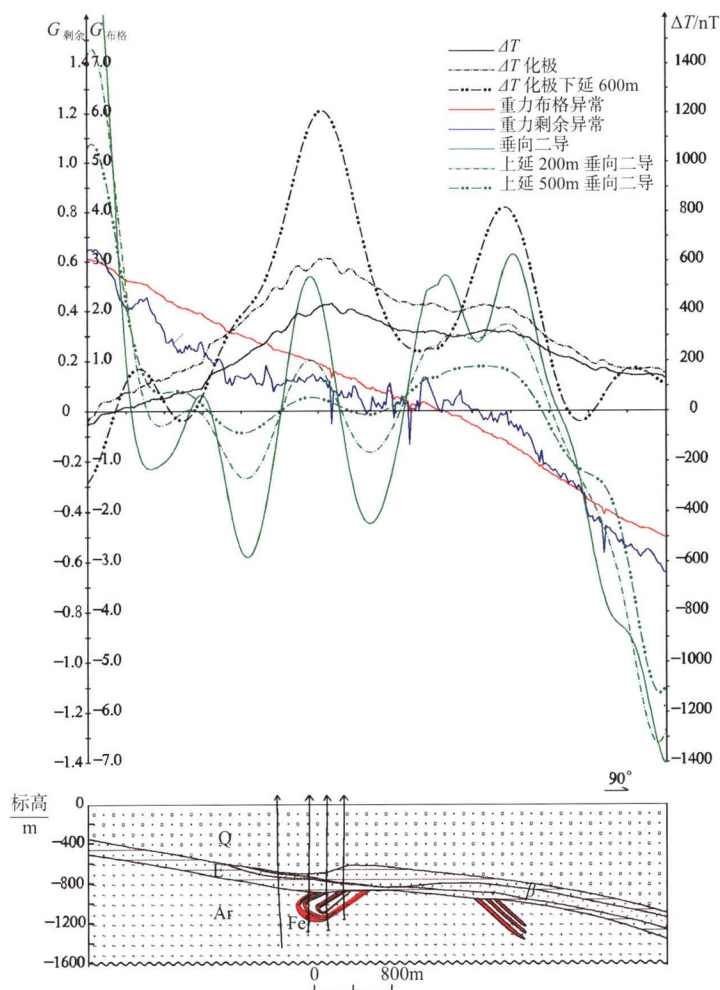


图 5 0 勘探线综合推断解释地质剖面图

垂向二导处理，垂向二导高值与磁异常吻合较好，同样，东侧磁异常也明显对应重力垂向二导异常，该重磁综合异常为磁铁矿引起的可能性较大，根据重力布格异常曲线显示，相对西侧已知矿体埋藏深度更大。因此，鲁家坨铁矿仍有较大的找矿前景。

5 结语

1) 重磁资料的综合解释推断在寻找鲁家坨铁矿时发挥了重要作用，鲁家坨大型铁矿的发现，为冀东地区寻找深部隐伏沉积变质型铁矿提供了示范方法；

2) 通过重磁资料的更精细化的处理解释，认为东侧磁异常仍有较大找矿前景，应围绕该异常尽快开展查证工作，以期取得更大的找矿突破。

参考文献

施兴，彭朝晖，王德启，等. 2012. 重力勘查在寻找铁矿上的应用 [J]. 物探与化探, 36 (2): 159-162.